

制造工程基础

作业 9: 工件的定位与夹紧 II

1. 在轴上铣一个键槽，设计尺寸有三种标注方法（如图 1 所示），轴的外圆尺寸为 $D \pm \delta$ ，求(a)，(b)，(c)三种情况下的定位误差分别为多少？

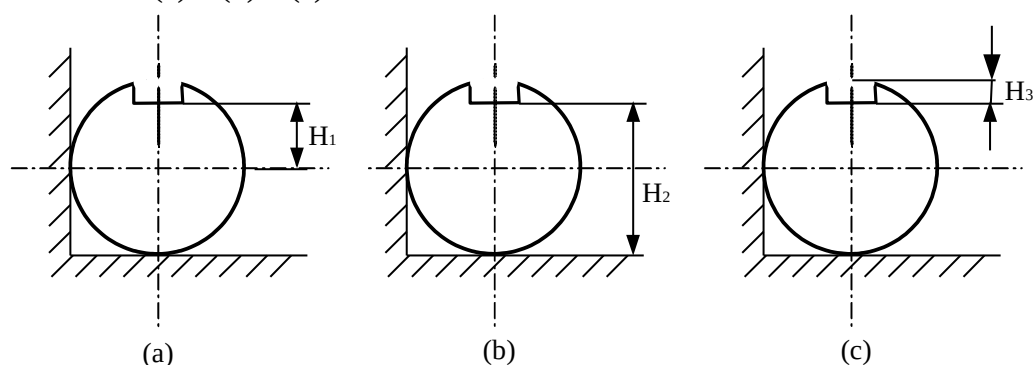


图 1

参考答案:

按直接计算法求解（画出两个极限位置的圆，直径分别是 $D + \delta$ ， $D - \delta$ ），计算设计尺寸的定位误差。

(a) δ

(b) 0

(c) 2δ

2. 图 2(a)所示套类工件铣键槽，要求保证尺寸 $94_{-0.20}^0$ ，分别采用图(b)所示的定位销定位方案（定位销水平放置）和图(c)所示的 V 形槽定位方案，分别计算定位误差。这两种定位方案是否能满足工序加工要求？

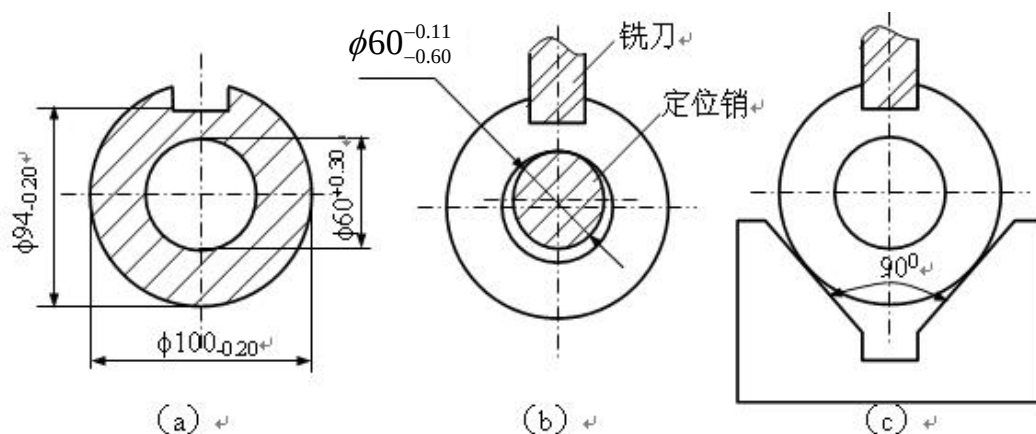


图 2

参考答案:

定位误差要求 $\leq 1/3 \times \text{工件误差} = 1/3 \times 0.20 = 0.067$

(b) 定位销方案: 定位误差 = $(\delta_D + \delta_d + \delta_0)/2 = (0.2 + 0.3 + 0.49)/2 = 0.495 > 0.067$, 不能满足工序加工要求

(c) V 形块方案: 定位误差 = $\delta_D(1/\sin(\alpha/2) - 1)/2 = 0.2(1/\sin 45^\circ - 1)/2 = 0.041 < 0.067$, 能满足工序加工要求

3. 分析图 3 所示各夹紧方案, 判断其合理性, 说明理由并提出改进意见。

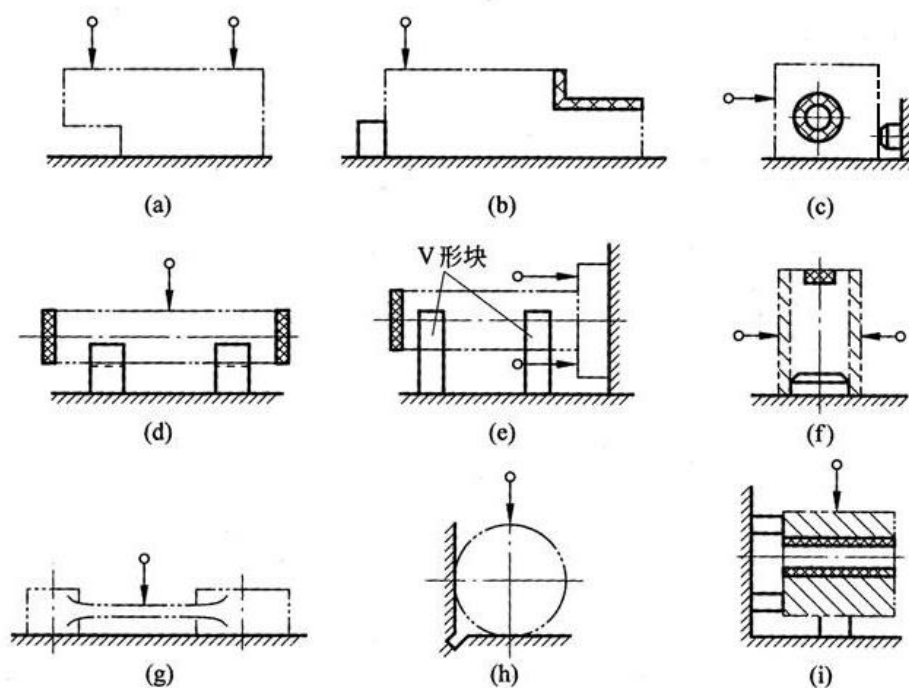


图 3 夹紧方案

参考答案:

- (a) 左边夹紧力在支承面之外，破坏定位
- (b) 夹紧力远离加工部位，夹紧不牢靠
- (c) 夹紧力在支承面之外，破坏定位
- (d) 夹紧力作用点处刚度差，工件夹紧变形大
- (e) 夹紧力远离加工部位，易产生振动和变形，且垂直于次要定位面，破坏定位
- (f) 夹紧部位刚度差，工件夹紧变形大
- (g) 夹紧部位刚度差，工件夹紧变形大
- (h) 垂直定位面没承受夹紧力，夹紧不牢靠
- (i) 夹紧力垂直于次要定位面，破坏定位